

Facturador Henkel

¿Qué es?

Es una **herramienta automática de facturación** de servicios de almacén. Toma los reportes de Excel que Blueyonder, SAP y otros informes que la operación generan cada mes (salidas, ingresos, ocupación, traslados, maquila, exportaciones, etiquetas, etc.) y los convierte, **en un minuto**, en la **factura de servicios** lista para revisar y enviar, sin manipulación manual de fórmulas.

¿Qué problema resuelve?

Antes, armar la facturación mensual requería ejecutar y mantener una serie de consultas manuales de excel, cruzar archivos y verificar cifras a mano — un proceso lento y propenso a error. El bot replica exactamente esa misma lógica (misma reglas de negocio, mismos cruces, mismos redondeos), pero de forma automática y repetible: si algo sale mal, **avisa** en lugar de producir una factura equivocada.

¿Cómo funciona?

1. El usuario coloca los Excel del periodo en carpetas ya definidas (CONSUMER/, PROFESIONAL/, MAQUILA/, EXPORTACIONES/, OTROS/, etc.), junto al programa.
2. Abre el Facturador (un solo ejecutable **.exe** de Windows, sin instalación) y ve una pantalla web sencilla.
3. Elige el rango de fechas con un calendario y pulsa Generar.
4. El bot lee las 14 fuentes de información, aplica la lógica de facturación (cruces con huellas de producto, tablas de negocio, equivalencias de almacenamiento, tarifas) y muestra el avance en tiempo real.
5. Se descarga el Excel final con una línea por servicio, su cantidad y su costo calculado.

El proceso se detiene automáticamente si algún archivo viene corrupto, con formato incorrecto o le falta un dato crítico (p. ej. un producto sin huella), indicando exactamente qué archivo y qué fila revisar. También alerta si hay días hábiles sin movimientos, como control de calidad de la información.

¿Qué cubre?

Los 14 conceptos de la operación: picking y despacho (pallets/cajas/unidades), destrucción, recibo de mercancía, almacenamiento/ocupación, centro de traslados, maquila, exportaciones, etiquetado, paletizado, trincaje, traslado planta—CEDI, material de empaque, etiquetado Falabella y conceptos varios (cánones, horas extras, sobre-costos).

Tecnología y seguridad

- Desarrollado en **Python** con **pandas** (análisis de datos) y **FastAPI** (interfaz web local); entrega como un único ejecutable de **Windows (.exe)** que no requiere instalación técnica.
- **100% local**: todo corre en el equipo del usuario. Ningún dato sale de la máquina — no hay nube, ni servidores externos, ni conexión a internet.